

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 1

Một số khái niệm cơ bản

Phạm Hồng Phong

phongph@nuce.edu.vn

Nội dung

- ❖ Sự khác biệt giữa Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin
- ❖ Định nghĩa khoa học máy tính
- ❖ Tìm hiểu một số thuật toán

§ 1. Sự khác biệt giữa Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin

Ngành Khoa học máy tính: đào tạo nên những nhà khoa học về máy tính

- Hiểu rõ máy tính hoạt động như thế nào
- Định hướng chuyên sâu về lý thuyết như lý thuyết thuật toán, tối ưu hoá, học máy, ...
- Tạo ra các chương trình máy tính đem lại lợi ích cho mọi người

§ 1. Sự khác biệt giữa Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin

Một số lĩnh vực của Khoa học máy tính:

- Cơ sở Toán học cho Tin học
- Lý thuyết tính toán
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch
- Hệ thống phân tán, song song, tương tranh
- ...

§ 1. Sự khác biệt giữa Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin: hướng dẫn cách sử dụng những sản phẩm do lĩnh vực Khoa học Máy tính sáng tạo nên

- Sử dụng các công cụ phần cứng và phần mềm để xây dựng giải pháp đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý thông tin.
- Công việc chính của chuyên gia công nghệ thông tin không phải là lập trình, nhưng họ cũng không thể thiếu được các kiến thức toán học và lập trình cơ bản.

§ 1. Sự khác biệt giữa Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin

Cơ hội việc làm

- Ở Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thường không có sự phân biệt sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến Khoa học máy tính hay Công nghệ thông tin.
- Thị trường công nghệ thông tin có rất nhiều vị trí công việc liên quan tới khoa học máy tính như lập trình web, lập trình trên thiết bị di động, lập trình nhúng, phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm bên cạnh các vị trí chuyên gia công nghệ thông tin

§ 1. Sự khác biệt giữa Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin

Cơ hội việc làm

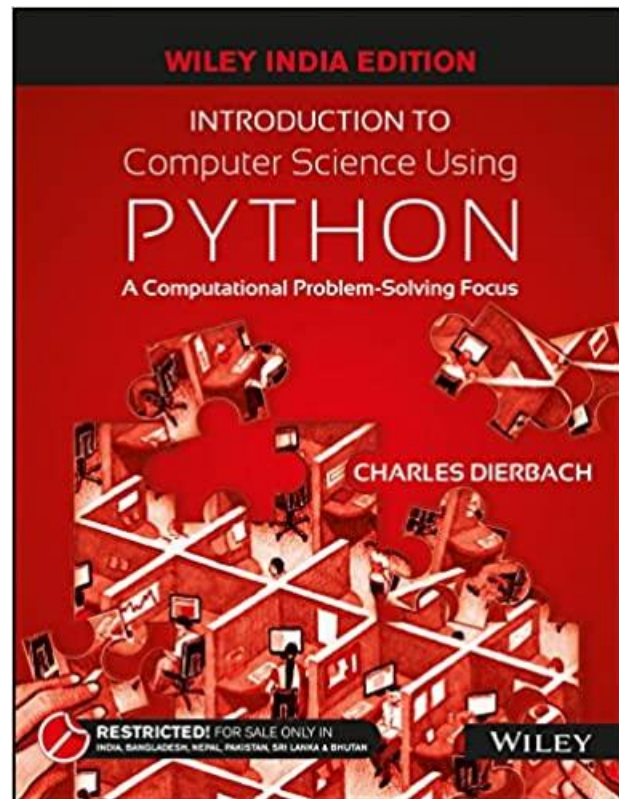
- Thống kê dự báo năm 2022: Thị trường Công nghệ thông tin vẫn thiếu khoảng 150.000 nhân lực trong tổng nhu cầu 530.000 nhân lực.
- Dự thảo Chiến lược quốc gia về vấn đề công ty công nghệ số: Việt Nam đề ra mục tiêu tới năm 2030 đạt 1,5 triệu nhân viên trong lĩnh vực kỹ thuật số.

=> Cơ hội lớn dành cho sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan tới Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin!

§ 2. Định nghĩa khoa học máy tính

- Theo Charles Dierbach:

Computer Science
= Computational Problem-Solving
- Vấn đề: vấn đề trong Mathematics, Biology, Physics, ...
- Computational = bằng thuật toán



=> Khoa học máy tính là môn khoa học nghiên cứu về phương pháp giải những vấn đề (lý thuyết, thực hành) trong các lĩnh vực thuộc khoa học và đời sống

§ 2. Định nghĩa khoa học máy tính

Những vấn đề liên quan đến khoa học máy tính:

- Kiến thức chuyên ngành: Mathematics, Biology, Physics, ...
- Thuật toán
- Lập trình

Ví dụ: Giải phương trình bậc hai

- Kiến thức: Cách giải phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$
- Thuật toán: Quy trình $a, b, c \rightarrow$ nghiệm
- Lập trình: Pascal, C, Python, Java, ...

§ 2. Định nghĩa khoa học máy tính

Thuật toán giải phương trình bậc hai:

- Bước 1: Kiểm tra $a \neq 0$
 - ✓ Đúng: chuyển sang bước 2
 - ✓ Sai: <Thông báo: PT không phải PT bậc hai>
- Bước 2: Tính $\Delta = b^2 - 4ac$;
Kiểm tra đk $\Delta \geq 0$
 - ✓ Đúng: chuyển sang bước 3
 - ✓ Sai: <Thông báo: PT vô nghiệm>
- Bước 3: Kiểm tra đk $\Delta = 0$
 - ✓ Đúng: <Thông báo: PT có nghiệm duy nhất $x = -b/2a$ >
 - ✓ Sai: Chuyển sang bước 4
- Bước 4: <Thông báo: PT có hai nghiệm PB $x_{12} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ >

§ 2. Định nghĩa khoa học máy tính

Nhân loại đã quan tâm đến Thuật toán từ rất sớm:

- Al-Khwarizmi (nhà toán học Ả-rập, thế kỷ IX):
“Thuật toán là quy trình để đạt được mục tiêu nào đó”.
- Rất nhiều thuật toán ra đời trước khi có máy tính điện tử
 - ✓ Giải thuật Euclid (khoảng năm 300 TCN)
 - ✓ Trò chơi cờ liên hoàn
 - ✓ Bài toán tháp Hà Nội
 - ✓ ...
- Máy tính ra đời

§ 2. Định nghĩa khoa học máy tính

Khái niệm thuật toán

- Thuật toán là hữu hạn các bước đơn giản được mô tả rõ ràng để đạt được kết quả mong muốn khi biết đầu vào trong một khoảng thời gian xác định.
- Sự ra đời của máy tính cho phép con người thực thi được những thuật toán lớn: Máy tính có thể thực hiện được nhiều phép tính trong thời gian ngắn với độ chính xác cao - điều mà con người không thể thực hiện được.

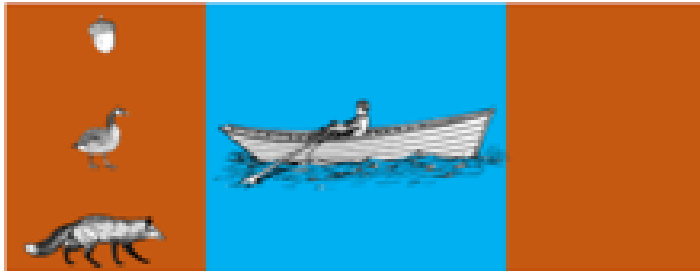
=> Thuật toán và máy tính là sự kết hợp hoàn hảo!

§ 2. Định nghĩa khoa học máy tính

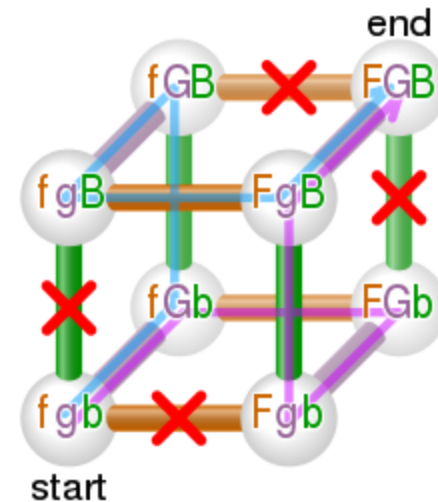
Bản chất của giải vấn đề bằng thuật toán

- Biểu diễn các yếu tố của bài toán
- Mô tả trạng thái khởi đầu và trạng thái kết thúc của bài toán
- Lời giải = dãy các trạng thái

Ví dụ: Bài toán qua sông



Một lời giải: {fgb, fGb, fGB, fgB, FgB, FGB}



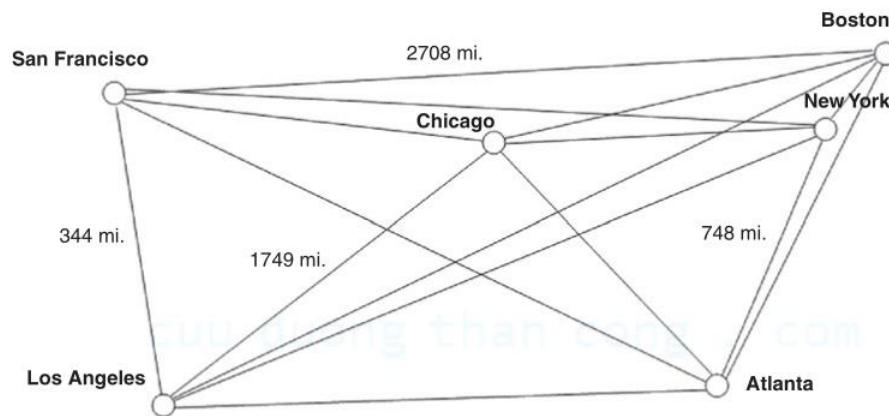
§ 2. Định nghĩa khoa học máy tính

Những thách thức:

- Thuật toán giải vấn đề trong thời gian “quá dài” thì dẫn tới hạn chế!

Ví dụ: Bài toán người bán hàng

Tìm đường đi ngắn nhất để đi qua tất cả các thành phố



- Có n thành phố $\Rightarrow$ có $n!$ cách di chuyển
- Giả sử máy tính có thể xét 1 triệu phương án trong 1 giây

Số thành phố	Số phương án	Thời gian ít nhất
10	10!	~ 3,63 giây
20	20!	>77,000 năm
50	50!	??

$\Rightarrow$ Cần nghiên cứu để đưa ra thuật toán tốt hơn!!!

§ 3. Tìm hiểu một số thuật toán

Thuật toán Euclid (Tìm ước chung lớn nhất): Tìm UCLN(a, b)

Ý tưởng: ước chung lớn nhất của hai số nguyên không thay đổi khi thay số lớn hơn bằng hiệu của nó với số nhỏ hơn

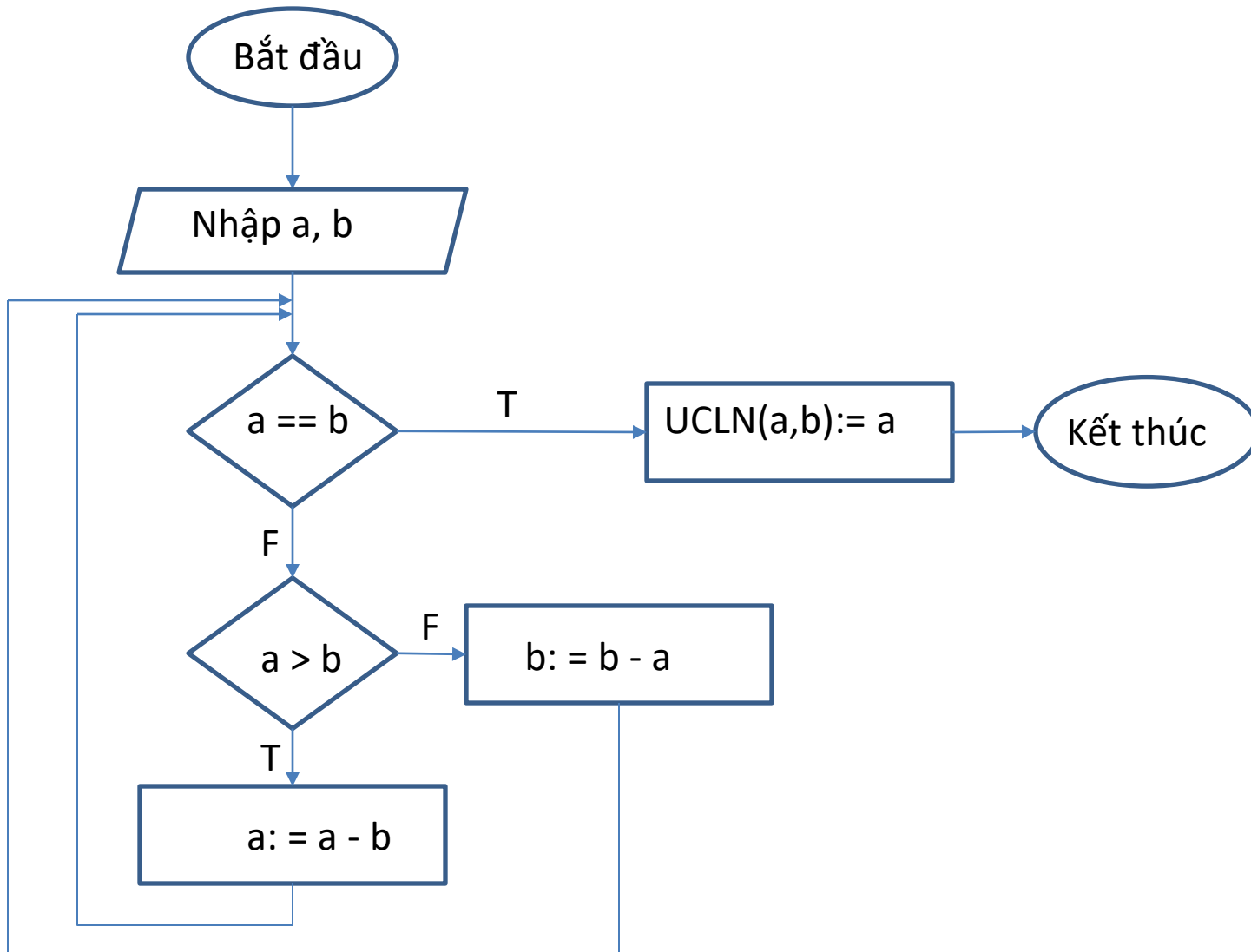
VD: $\text{UCLN}(252, 105) = \text{UCLN}(147, 105)$

$= \text{UCLN}(42, 105) = \text{UCLN}(42, 63) = \text{UCLN}(42, 21) = \text{UCLN}(21, 21)$

- Bước 1: Kiểm tra đk $a = b$
 - ✓ Đúng: $\text{UCLN}(a, b) = a$
 - ✓ Sai: Chuyển sang bước 2
- Bước 2:
 - Kiểm tra đk $a > b$
 - ✓ Đúng: $a := a - b$
 - ✓ Sai: $b := b - a$
 - Quay lại bước 1

§ 3. Tìm hiểu một số thuật toán

Thuật toán Euclid (Tìm ước chung lớn nhất): Tìm UCLN(a, b)



§ 3. Tìm hiểu một số thuật toán

Giải gần đúng phương trình $f(x) = 0$ với sai số $\text{err} < \varepsilon$

Ý tưởng: Xác định khoảng $(l; r)$ chứa nghiệm. Nếu $r - l < \varepsilon$ thì chọn $x_0 = r$ hoặc $x_0 = l$.

VD: Giải gần đúng phương trình $x^3 - 2 = 0$ với sai số $\text{err} < 10^{-2}$

Đặt $f(x) = x^3 - 2$. Các giá trị l, r được xác định như sau

STT	Các thao tác
1	$l = 1; r = 2$ $f(1) < 0; f(2) > 0$ $r - l = 1$
2	$m = (l+r)/2 = 1.5$ $f(m) = 1.375 > 0$ $l = 1; r = m = 1.5$ $r - l = 0.5$
3	$m = (l+r)/2 = 1.25$ $f(m) = -0.046875 < 0$ $l = m = 1.25; r = 1.5$ $r - l = 0.25$
4	$m = (l+r)/2 = 1.375$ $f(m) = 0.599609375 > 0$ $l = 1.25; r = m = 1.375$ $r - l = 0.125$
5	$m = (l+r)/2 = 1.3125$ $f(m) = 1069/4096 > 0$ $l = 1.25; r = m = 1.3125$ $r - l = 0.0625$
...	...

NX: Giá trị thu được là kết quả tính gần đúng $\sqrt[3]{2}$

Câu hỏi: Nếu muốn sai số $\text{err} < 10^{-2}$ thì cần tính lại l và r bao nhiêu lần?

§ 3. Tìm hiểu một số thuật toán

Giải gần đúng phương trình $f(x) = 0$ với sai số $\text{err} < \varepsilon$

- Bước 1: Khởi tạo các giá trị l, r sao cho $f(l) * f(r) < 0$;

Chuyển sang bước 2

- Bước 2: Kiểm tra $r - l \leq \varepsilon$

- ✓ Đúng: $x_0 = r \Rightarrow$ Dừng

- ✓ Sai: Chuyển sang bước 3

- Bước 3: Xét $m = (l+r)/2$; xét dấu của $f(m)$

- ✓ $f(m) = 0$: $x_0 = m \Rightarrow$ Dừng

- ✓ $f(m) > 0$: Nếu $f(l) < 0$ thì $r = m$; ngược lại, $l = m$

- ✓ $f(m) < 0$: Nếu $f(l) < 0$ thì $l = m$; ngược lại, $r = m$

Quay lại bước 2

Câu hỏi: Thể hiện thuật toán bằng sơ đồ khối

Tóm tắt

- Phân biệt Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin
- Khái niệm thuật toán
- Các cách mô tả thuật toán

Câu hỏi và bài tập

- Xét bài toán:

Có 3 hộp chứa các đồ vật với số số lượng ứng là 11, 7, 6. Tìm cách chuyển các đồ vật sao cho sau 3 lần chuyển số đồ vật trong các hộp bằng nhau. Chuyển đồ vật theo quy tắc:

- ✓ Chuyển từ một hộp sang một hộp khác
- ✓ Số đồ vật được chuyển bằng số đồ vật sẵn có trong hộp được chuyển đến

Mô tả các trạng thái và giải bài toán theo 3 bước

- Tìm hiểu các cách mô tả thuật toán
- Tìm hiểu thuật toán tìm bội chung nhỏ nhất
- Tìm hiểu thuật toán Giải gần đúng phương trình bằng phương pháp Newton – Raphson
- Tìm hiểu các phương pháp vét cạn, quy lui